

GABARITOS – NÍVEL BÁSICO

1. Amostragem Aleatória Simples – Conceito

É um método em que **todos os elementos da população têm a mesma chance de serem escolhidos**. **Exemplo:** sortear 10 alunos de uma lista de chamada usando números aleatórios.

2. Tamanho da amostra

População = 200

Amostra = 10%

→ $0,10 \times 200 = 20$ elementos

3. Classificação

- a) Sistemática
 - b) Simples
 - c) Estratificada
-

4. AAS manual

Qualquer combinação de 3 valores escolhidos aleatoriamente está correta, por exemplo:

→ **[7, 14, 22]**, ou **[3, 10, 18]**, etc.

5. Proporções

População: 60% mulheres, 40% homens

Amostra: 50 pessoas

- Mulheres: $50 \times 0.60 = 30$
- Homens: $50 \times 0.40 = 20$

GABARITOS – NÍVEL INTERMEDIÁRIO

6. Sistemática – Cálculo do k

População = 1.200

Amostra = 80

$$k = N/n = 1200 / 80 = 15$$

Número inicial entre 1 e 15 → suponha **4**.

Primeiros 5 selecionados:

→ **4, 19, 34, 49, 64**

7. Estratificada proporcional

Setor	Funcionários	Proporção	Amostra
Financeiro	60	$60/400 = 0.15$	$40 \times 0.15 = 6$
RH	40	$40/400 = 0.10$	$40 \times 0.10 = 4$
TI	100	$100/400 = 0.25$	$40 \times 0.25 = 10$
Vendas	200	$200/400 = 0.50$	$40 \times 0.50 = 20$

8. Problema da Sistemática com Ciclos

Se a lista tem um padrão repetitivo, a sistemática pode pegar sempre o mesmo tipo de elemento.

Exemplo:

Uma fábrica produz peças em ciclos de 10, onde a peça 10 é sempre defeituosa.

Se $k = 10$ e você começa no 5, você pegará sempre o 5, 15, 25...

→ nunca pegará uma peça defeituosa.

9. Simulação (n=3)

População:

ID: 1 2 3 4 5 6

Idades: 18 21 25 29 31 45

a) **AAS**: qualquer 3 IDs aleatórios → ex.: 2, 5, 6

b) **Sistemática**: $N=6$, $n=3 \rightarrow k=2$

Supondo início = 1 → 1, 3, 5

c) **Estratificada**:

Jovens (<30): 1,2,3,4 (4 pessoas)

Adultos (≥ 30): 5,6 (2 pessoas)

Proporções: jovens $4/6 \rightarrow 2$ pessoas; adultos $2/6 \rightarrow 1$ pessoa

A seleção pode ser: Jovens → [2,4], Adultos → [5]

GABARITOS – NÍVEL AVANÇADO

10. Situação ideal para cada método

Simples:

Pesquisa rápida com alunos onde não há subgrupos importantes.

Sistemática:

Fiscalização em uma fila de 5.000 matrículas → pegar a cada 50.

Estratificada:

Pesquisa de opinião nacional onde é essencial representar sexo, faixa etária e região.

12. Erro de representatividade

População:

- 900 adultos
- 100 idosos

AAS de 50 pessoas pode gerar 48 adultos e apenas 2 idosos → **sub-representação**.

Estratificada:

- Adultos: $50 \times 0.9 = 45$
- Idosos: $50 \times 0.1 = 5$

→ corrige o problema garantindo representatividade.

13. Escola com estratos desbalanceados

1. Proporcional

Total = 370 alunos

Amostra = 37

Série	Alunos	Proporção	Amostra
1º ano	300	$300/370 = 0.81$	30
2º ano	50	$50/370 = 0.135$	5
3º ano	20	$20/370 = 0.054$	2

2. Não-proporcional (alocação igual)

10 alunos por série → total 30 selecionados.

3. Impacto estatístico

- A proporcional mantém representatividade real.
 - A não-proporcional dá **peso extra** aos estratos menores (boa para análise dos pequenos, ruim para estimadores globais).
-

14. Estratificação em dois níveis

Primeiro nível: **Região** (Norte, Sul, Sudeste, etc.)
Segundo nível: **Tipo de cidade** (grande ou pequena)

Exemplo (só ilustrativo):

1. Estratificar por região: 5 regiões
2. Dentro de cada região, dividir em:
 - cidades grandes
 - cidades pequenas
3. Calcular proporções em cada subestrato
4. Amostrar proporcionalmente (ou com outra regra)

Exemplo numérico fictício:

Região	Grandes	Pequenas	Total
Sul	30	70	100
Sudeste	80	120	200

Amostra desejada: 60 pessoas

Sul: $60 \times 100/300 = 20$

Sudeste: $60 \times 200/300 = 40$

Dentro do Sul:

- Grandes: $20 \times 30/100 = 6$
- Pequenas: $20 \times 70/100 = 14$

15. Por que estratificada reduz erro padrão?

Porque:

- Cada estrato é **mais homogêneo internamente**.

- Amostramos dentro de grupos com **baixa variabilidade**.
- Reduz o erro total da estimativa.

Exemplo:

Extratos com médias diferentes (50, 80, 100).

A amostragem simples mistura tudo e gera alto desvio.

A estratificada mantém cada grupo bem representado → **variância global menor**.